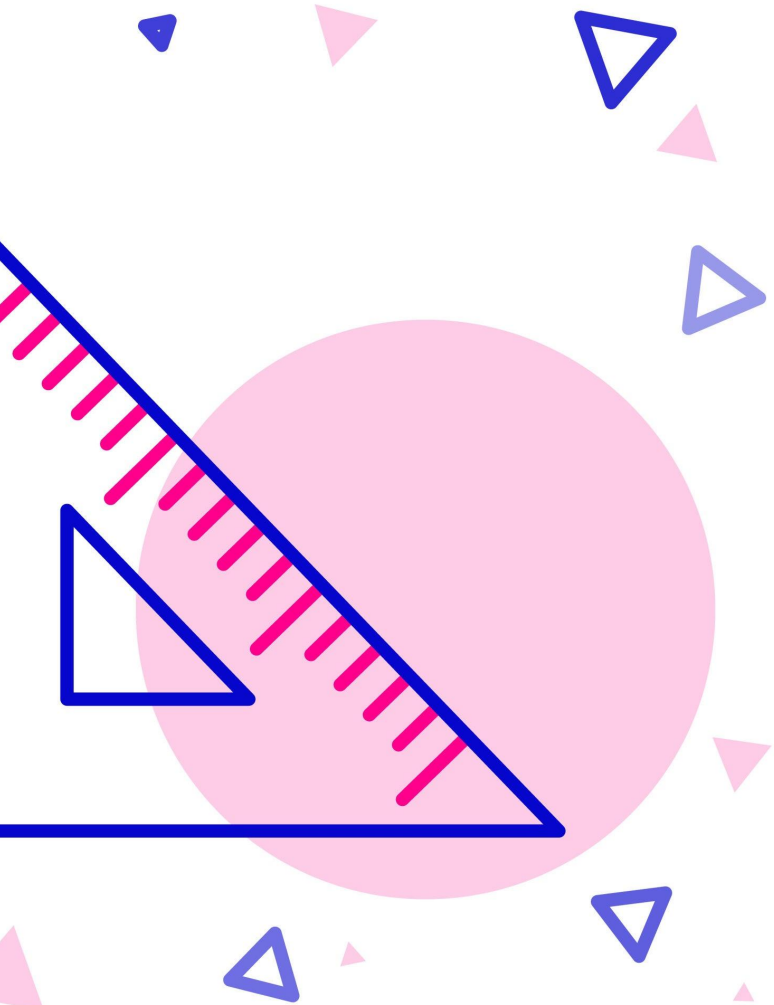
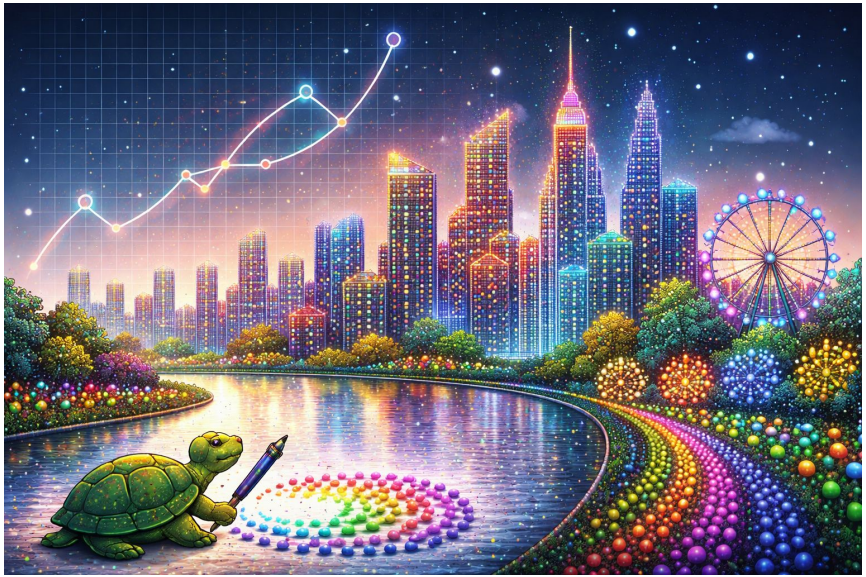


Функціонал великого міста

Turtle + Math + Art

Від деталі до системи

Математика: Функція f(x) — це правило. Ти даєш їй число, а вона повертає результат.
Мистецтво: Модульність. Архітектори не малюють кожну цеглину окремо — вони створюють проєкт одного вікна і повторюють його.
Turtle: Ми навчимо Черепашку новим командам. Замість того, щоб писати сотні рядків, ми створимо один «магічний інструмент».

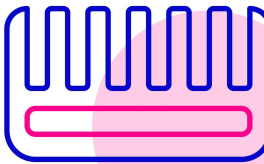


Створюємо власну команду

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

# Оголошуємо функцію
def draw_window():
    t.dot(10, "gold")

# Використовуємо її
draw_window()
turtle.done()
```

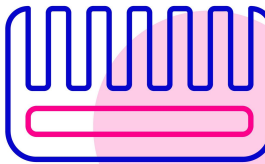


Додамо перехід по полотну

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

def draw_dot(size, color):
    t.dot(size, color)

draw_dot(5, "red")
t.penup()
t.goto(100,100)
t.pendown()
draw_dot(15, "blue")
```



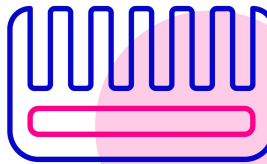
Перенесемо перехід по полотну у функцію

```
import turtle
t = turtle.Turtle()

def draw_dot(size, color, x, y ):
    t.penup()
    t.goto(x,y)
    t.pendown()
    t.dot(size, color)

draw_dot(5, "red", 0,0)

draw_dot(15, "blue",100,100)
```



Практика



1. Напишіть програму малювання лінії, де всі основні параметри будуть передаватись у фкнкцію:
- колір
- товщина лініх, координати

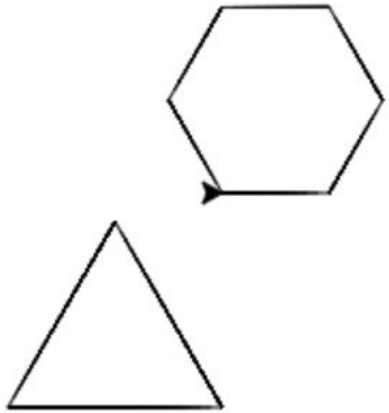


```
import turtle
t = turtle.Turtle()
def draw_line(color, thickness, x, y, length)
  # тут буде код

draw_line("green", 5, -100, 50, 200)
draw_line("purple", 2, 0, -50, 150)
turtle.done()
```

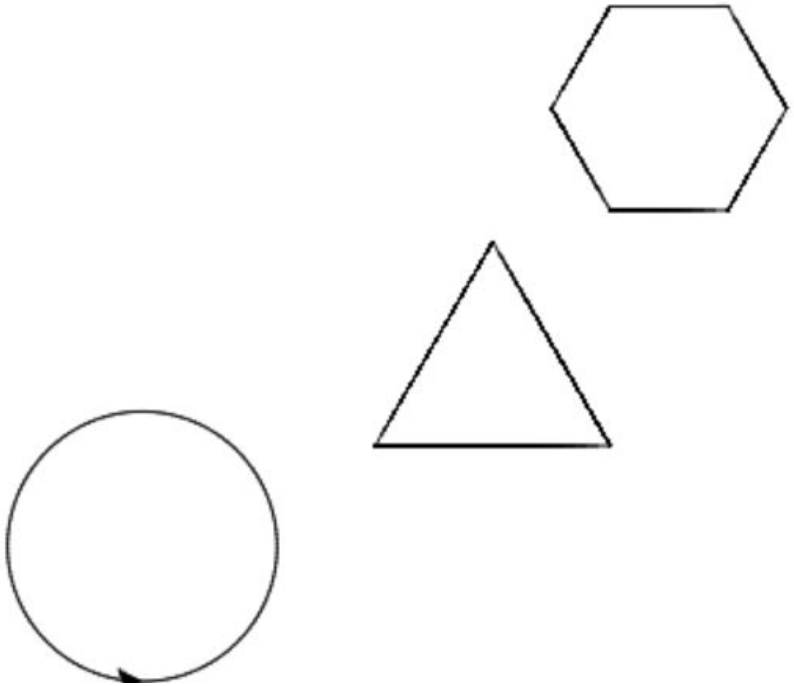
Геометрія в одному слові

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
def draw_shape(sides, length, x,y):
    angle = 360 / sides # Математична формула
    t.penup()
    t.goto(x,y)
    t.pendown()
    for i in range(sides):
        t.forward(length)
        t.left(angle)
draw_shape(3, 100, 0,  0) # Трикутник
draw_shape(6, 50, 100,100)  # Шестикутник
```



Практика

- Проведіть експерименти з малюванням різних багатокутників
- Спробуйте розмстити 5 різних на одному екрані

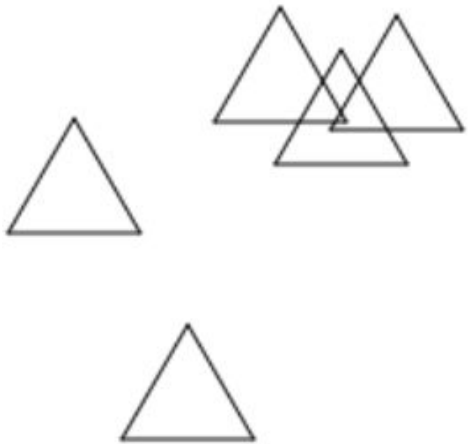


Малювання трикутника в ріхниї місцяї екрану

```
import turtle
import random
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

def draw_shape(sides, length):
    angle = 360 / sides # Математична формула
    for i in range(sides):
        t.forward(length)
        t.left(angle)

for i in range(10):
    t.penup()
    t.goto(random.randint(-200, 200), random.randint(0, 200))
    t.pendown()
    draw_shape(3, 50) # Трикутник
```



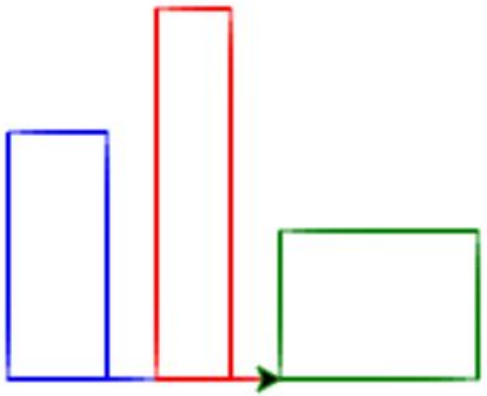
Практика

1. Створити функцію, яка малює променисту структуру, де кількість ліній та їх довжина є параметрами.



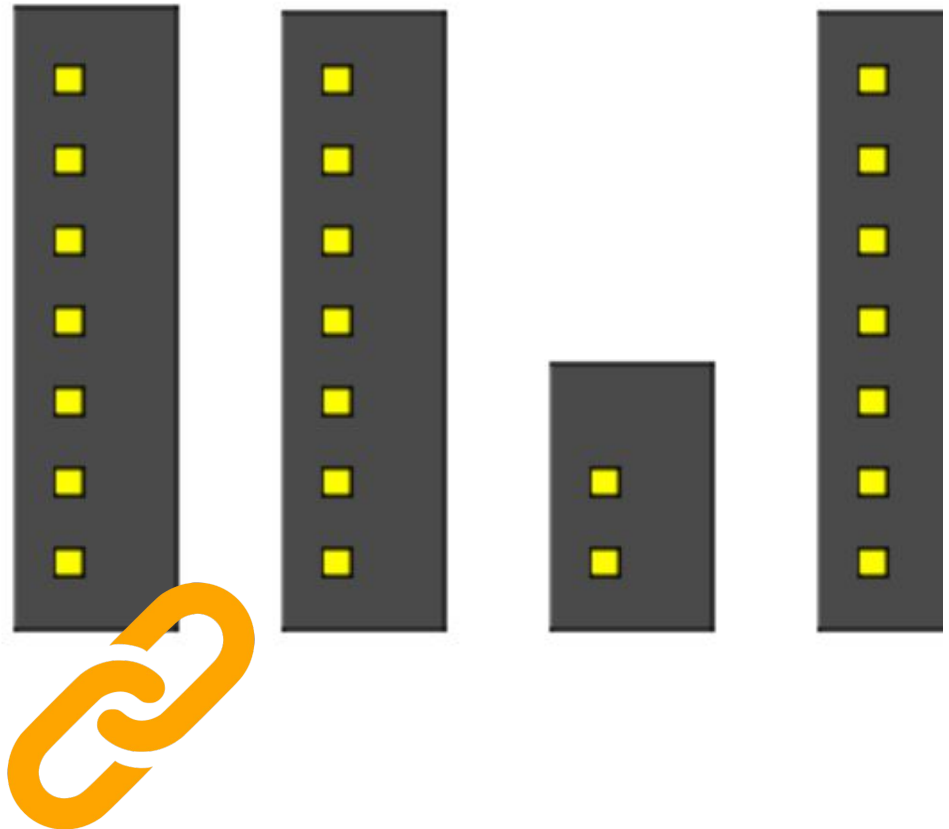
Функція "Будинок": Будуємо район

```
import turtle
import random
t = turtle.Turtle()
def build_house(w, h, color):
    t.pencolor(color)
    for i in range(2):
        t.forward(w)
        t.left(90)
        t.forward(h)
        t.left(90)
# Будуємо 3 різні будинки однією командою!
build_house(40, 100, "blue")
t.forward(60)
build_house(30, 150, "red")
t.forward(50)
build_house(80, 60, "green")
```



Практика

1. Колір: змінити "yellow" (вікна) та "#4a4a4a" (стіни) на власні кольори.
2. Поверхи: у циклі range(20, h - 20, 30) змінити число 30 на 50. Як зміниться відстань ?
3. Вулиця: змінити range(5) на 10, щоб додати більше будинків.
4. Форма: у команді draw_building(60, ...) змінити 60 на 30, щоб зробити будинки вужчими.



Творчість Пауля Клее

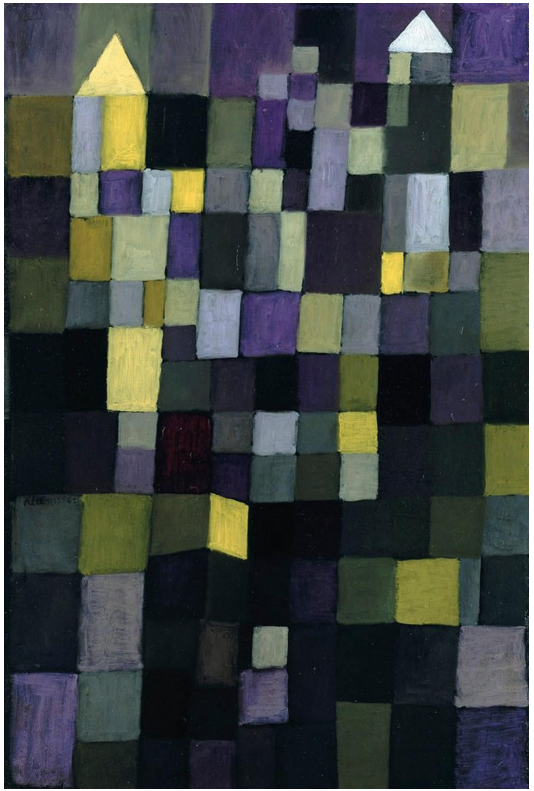
«Лінія — це точка, яка пішла на прогулянку.»





«Мистецтво не відтворює видиме, воно робить видимим.»

Геометрія Пауля Клее



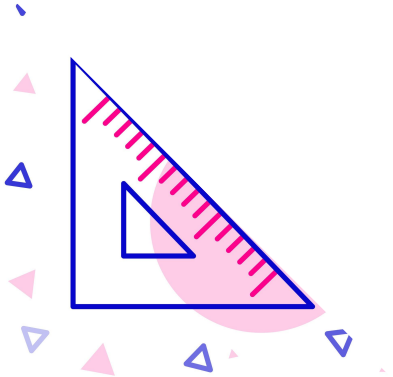


Геометрія Пауля Клее

Напишемо універсальну функцію для будь-якої замкненої фігури.
Математична формула: Кут повороту = 360 /кількість сторін.

```
def draw_block(sides, length, color):
    t.fillcolor(color)
    t.begin_fill()
    angle = 360 / sides
    for i in range(sides):
        t.forward(length)
        t.left(angle)
    t.end_fill()

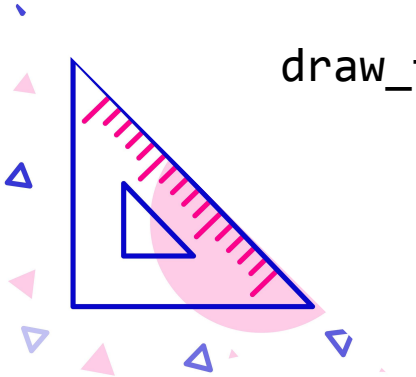
draw_block(4, 60, "brown") # Квадратний будинок
draw_block(3, 60, "red")   # Трикутний дах
```



Цикли всередині функцій: Будуємо поверх

```
def draw_floor(windows_count):
    for i in range(windows_count):
        draw_window() # Функція викликає іншу функцію!
        t.penup()
        t.forward(30)
        t.pendown()

draw_floor(5)
```



Практика

1. Дизайн: змінити список кольорів
2. Поверхи: у циклі змінити параметри . Як змінилася висота?
3. Масштаб: у виклику внизу змінити 70 (ширина) на 40.
4. Антена (бонус): додати у команди, щоб з'явився шпиль.

